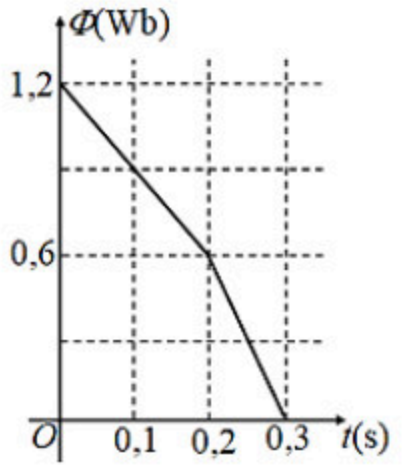
ĐỀ VẬT LÝ HOẰNG HÓA 3 – THANH HÓA 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian biểu diễn như hình vẽ.



Gọi E_1 là độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong $0,2s$ đầu tiên.

E_2 là độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian $0,2s$ đến $0,3s$.

E_3 là độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong $0,3s$ từ thông biến thiên.

Nhận xét nào sau đây **đúng** khi nói về suất điện động cảm ứng trung bình trong khung dây ?

A. $E_1 = E_3$. **B.** $E_2 > E_3$. **C.** $E_1 > E_2$. **D.** $E_1 = E_2$.

Câu 2: Một bình kín có thể tích không đổi, chứa $0,1mol$ khí lí tưởng ở áp suất $p_1 = 2atm(1atm =$ 101325 Pa), nhiệt độ $t_1 = 27^\circ C$. Làm nóng khối khí đến nhiệt độ $t_2 = 57^\circ C$. Khi đó, thể tích và áp suất của khối khí lần lượt là

A. $0,125m^3$ và $1,8Pa$. **B.** 1,23 lít và $2,2atm$. **C.** 11,2 lít và $1,8atm$. **D.** $1,23m^3$ và $1,8Pa$.

Câu 3: Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một đai mỏng gồm 200 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau được buộc xung quanh ngực của bệnh nhân như hình bên. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên một lượng $50cm^2$. Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ là B , các đường sức từ hợp với mặt phẳng cuộn dây một góc 30° . Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là $1,25s$, khi đó độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình nói trên là $2,4 \cdot 10^{-5} V$. Giá trị của cảm ứng từ B của Trái Đất là



A. $B = 56\mu T$. **B.** $B = 60\mu T$.**C.** $B = 50\mu T$.**D.** $B = 62\mu T$.

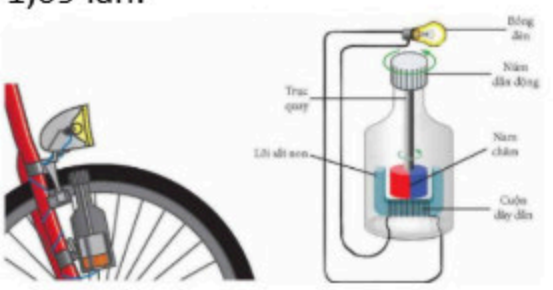
Câu 4: Quá trình một chất khí chuyển trực tiếp thành rắn được gọi là quá trình nào?

A. Đông đặc. **B.** Ngưng kết. **C.** Hóa hơi. **D.** Thăng hoa.

Câu 5: Một khối khí lí tưởng xác định được nhốt trong một bình kín có thể tích không đổi. Khi nhiệt độ của khối khí tăng từ $27^\circ C$ đến $54^\circ C$ thì áp suất của khối khí sẽ thay đổi

A. tăng 2 lần. **B.** tăng 1,09 lần. **C.** giảm 2 lần. **D.** giảm 1,09 lần.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 6 và Câu 7 : Hình bên mô tả một dynamo gắn trên xe đạp và sơ đồ cấu tạo của nó. Khi xe đạp chạy, bánh xe làm cho núm dẫn động quay, kéo theo nam châm quay. Khi đó trong cuộn dây xuất hiện dòng điện, làm cho bóng đèn mắc nối tiếp với cuộn dây sáng lên.



Câu 6: Dynamo gắn trên xe đạp là một ứng dụng của

A. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. **B.** hiện tượng tích điện.

C. hiện tượng cảm ứng điện từ. **D.** hiện tượng quang điện.

Câu 7: Dòng điện chạy qua bóng đèn là dòng điện gì, độ sáng của bóng đèn thay đổi như thế nào khi xe đạp tăng tốc độ?

A. Dòng điện xoay chiều, độ sáng tăng. **B.** Dòng điện xoay chiều, độ sáng giảm.

C. Dòng điện một chiều, độ sáng giảm. **D.** Dòng điện một chiều, độ sáng tăng.

Câu 8: Một lò nấu luyện nhôm sử dụng điện, trung bình nấu chảy được 400 kg nhôm trong mỗi lần luyện. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là $4.10^5\ \mathrm{J/kg}$. Lò nấu sử dụng điện để luyện nhôm với hiệu suất 90%. Tính lượng điện năng (theo đơn vị $\mathrm{kW.h}$) cần cung cấp cho quá trình làm nóng chảy lượng nhôm trong mỗi lần luyện.

A. $49,4\mathrm{kW.h}$. **B.** $12,3\mathrm{kW.h}$. **C.** $1,23\mathrm{kW.h}$. **D.** $4,94\mathrm{kW.h}$.

Câu 9: Cho ba bình kín chứa ba khối khí có thể tích và áp suất khác nhau. Bình thứ nhất có chứa khí hydro, bình thứ hai chứa khi oxy và bình thứ ba có chứa khí heli. Các bình được nung nóng ở cùng một nhiệt độ. Hơi động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí trong các bình này của bình nào lớn nhất?

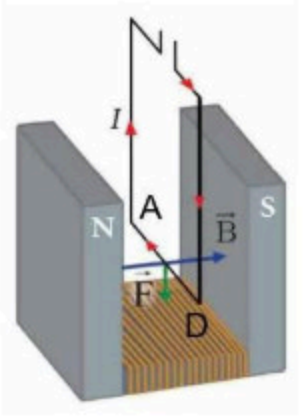
A. Bình chứa khí hydro.
B. Bình chứa khí oxy.
C. Cả ba bình khí như nhau.
D. Bình chứa khi heli.

Câu 10: Tốc độ bay hơi của nước biển trong ruộng muối không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?



A. Thể tích lượng nước biển trong ruộng muối.
B. Nhiệt độ không khí và nước biển trong ruộng muối.
C. Tốc độ gió thổi qua ruộng muối.
D. Diện tích mặt thoáng của ruộng muối.

Câu 11: Một khung dây hình chữ nhật được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và chiều của dòng điện chạy trong khung dây được biểu diễn như hình vẽ bên. Ban đầu sử dụng khung dây có kích thước là $100\,\mathrm{mm} \times 80\,\mathrm{mm}$ (chiều rộng khung dây nằm ngang - đoạn AD). Nếu thay khung dây ban đầu thành một khung dây khác có kích thước là $100\ \mathrm{mm} \times 40\,\mathrm{mm}$ (chiều rộng khung dây luôn nằm ngang - đoạn $A'D'$) nhưng vẫn giữ nguyên góc hợp bởi mặt phẳng khung dây và các đường sức từ, giữ nguyên cường độ dòng điện qua khung dây và nam châm điện thì nhận định nào sau đây về lực từ do từ trường tác dụng lên đoạn $A'D'$ của khung dây là đúng?



A. Đổi chiều và độ lớn giảm 4 lần. **B.** Không đổi chiều và độ lớn giảm 2 lần.
C. Không đổi chiều và độ lớn tăng 2 lần. **D.** Đổi chiều và độ lớn tăng 4 lần.

Câu 12: Nhiệt kế điện tử được thiết kế sử dụng **cảm biến nhiệt** để đo nhiệt độ. Cảm biến được kết nối với một bảng vi mạch điện tử được lập trình sẵn. Khi quá trình đo diễn ra, cảm biến sẽ thu thập thông tin, truyền đến bảng điều khiển và sau đó được hiển thị trên màn hình kết quả đo. Nhiệt kế này hoạt động bằng cách cảm biến loại bức xạ nào?



A. Ánh sáng nhìn thấy. **B.** Bức xạ tử ngoại. **C.** Bức xạ hồng ngoại. **D.** Tia X.



Hình 1: Ấm nước đang đun trên bếp



Hình 2: Tô phở nóng đặt trong không khí



Hình 3: Mối hàn kim loại đang được mài nhẵn

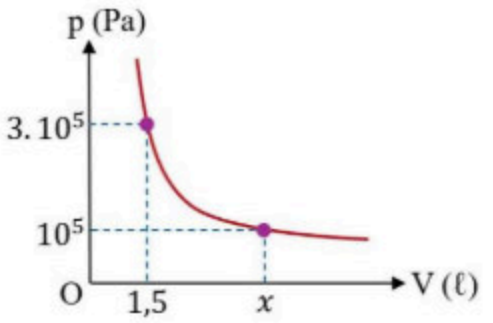


Hình 4: Đá lạnh trong cốc thủy tinh đặt trong không khí

Câu 13: Nội năng của vật trong hình nào sau đây đang giảm?

A. Hình 1. **B.** Hình 3. **C.** Hình 4. **D.** Hình 2.

Câu 14: Một lượng khí lí tưởng thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được biểu diễn trong hệ tọa độ (p, V) bằng một nhánh của đường hypebol như hình vẽ. Giá trị của x trong hình vẽ là



A. $0,5 \cdot 10^{-3}$.

B. 0,5 .

C. $4,5.10^{-3}$.

D. 4,5 .

Câu 15: Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây D_1 và D_2. Khi mắc hai đầu cuộn D_1 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D_2 để hở có giá trị là 8 V . Khi mắc hai đầu cuộn D_2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D_1 để hở có giá trị là 2 V . Giá trị U bằng bao nhiêu V ?

A. 5 V . **B.** 4 V . **C.** 2 V . **D.** 3 V .

Câu 16: Khi nói về sóng điện từ, nhận xét nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ dùng trong thông tin truyền thông là sóng vô tuyến.

B. Sóng điện từ truyền được trong các môi trường kể cả chân không.

C. Các thành phần điện trường và từ trường biến thiên vuông pha.

D. Các thành phần điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số.

Câu 17: Gọi p, V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Charles?

A. $VT =$ hằng số. **B.** $\frac{V}{T} =$ hằng số. **C.** $\frac{p}{T} =$ hằng số. **D.** $pV =$ hằng số.

Câu 18: Cho các phát biểu sau:

a) Một chất lỏng ở bất kì nhiệt độ nào cũng chứa những phân tử có động năng đủ lớn để thắng lực hút của các phân tử xung quanh, thoát ra khỏi mặt thoáng chất lỏng.

b) Muốn thành hơi, các phân tử phải sinh công để thắng lực hút giữa các phân tử còn lại có xu hướng kéo chúng trở lại chất lỏng.

c) Hiện tượng các phân tử chất lỏng thoát ra khỏi chất lỏng, tạo thành hơi được gọi là sự ngưng tụ.

d) Đồng thời với sự bay hơi còn xảy ra hiện tượng ngưng tụ, một số phân tử hơi ở gần mặt thoáng đi ngược trở lại vào trong lòng chất lỏng.

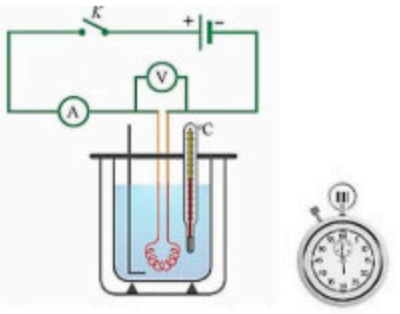
e) Khác với sự bay hơi, sự sôi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi chi xảy ra bên trong lòng chất lỏng.

Số phát biểu đúng là

A. 5 . **B.** 2 . **C.** 4 . **D.** 3 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hình vẽ là sơ đồ bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước.



Một học sinh làm thí nghiệm với 150 g nước, nhiệt độ ban đầu là $32^{\circ}\mathrm{C}$. Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là $3,20\,\mathrm{V}$ và 2,50 A. Sau khoảng thời gian 2 phút 37 giây thì nhiệt độ của nước là $34^{\circ}\mathrm{C}$. Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và đũa khuấy thu vào; bỏ qua nhiệt lượng dây nung tỏa ra môi trường không khí.

a) Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh dùng đũa khuấy khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục để nhiệt lượng nước tỏa ra môi trường xung quanh một cách đều đặn.

b) Nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây nung được xác định bằng biểu thức $Q = U$. I. t.

c) Nhiệt lượng nước cần thu vào để nhiệt độ tăng thêm $\Delta T(K)$ là $Q = m.c.\Delta T$.

d) Nhiệt dung riêng của nước thu được từ thí nghiệm trên (làm tròn đến hàng đơn vị) xấp xỉ bằng $4200\,\mathrm{J/(kg.K)}$.

Câu 2: Một bình kín chứa 1 mol khí Helium ở áp suất $10^5\,\mathrm{N/m^2}$ ở $27^\circ\mathrm{C}$. Nung nóng bình đến khi áp suất của khối khí là $5.10^5\,\mathrm{N/m^2}$. Sau đó, van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi, áp suất giảm còn $4\cdot10^5\,\mathrm{N/m^2}$. Cho biết: $\mathrm{T(K)} = \mathrm{t}\left(^\circ\mathrm{C}\right) + 273$

a) Thể tích của bình xấp xỉ bằng 15 lít.

b) Nhiệt độ của khối khí khi đó là $1227^\circ\mathrm{C}$.

c) Lượng khí còn lại trong bình là $0,4\,\mathrm{mol}$.

d) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí Helium còn lại trong bình là $3,1\cdot10^{-20}\,\mathrm{J}$.

Câu 3: Dưới đáy biển sâu 200 m có một bọt khí có thể tích $1\,\mathrm{cm^3}$ nổi lên trên mặt nước. Nhiệt độ không khí trên mặt nước là $30^\circ\mathrm{C}$, nhiệt độ dưới đáy biển là $4^\circ\mathrm{C}$. Lấy $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Khối lượng riêng của nước biển là $1200\,\mathrm{kg/m^3}$; áp suất khí quyển ngay trên mặt biển là $101300\,\mathrm{N/m^2}$.

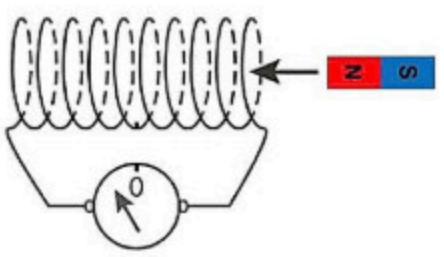
a) Khi nổi lên, thể tích bọt khí tăng nên số mol khí giảm.

b) Nhiệt độ giữa đáy biển và mặt biển chênh lệch 299 K .

c) Áp suất ở độ sâu 200 m dưới đáy biển là 2501300 Pa .

d) Thể tích bọt khí khi lên tới mặt biển là $27\,\mathrm{cm^3}$.

Câu 4: Một nhóm học sinh dùng ống dây nối với điện kế nhạy có điểm 0 ở giữa để làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Trục của ống dây và trục của nam châm đặt nằm ngang và trùng nhau. Họ di chuyển một thanh nam châm lại gần một đầu ống dây như hình bên. Kim của điện kế lệch sang trái.



a) Khi thanh nam châm di chuyển lại gần ống dây, từ thông xuyên qua tiết diện ống dây thay đổi và tạo ra một suất điện động cảm ứng trong ống dây. Suất điện động cảm ứng này sinh ra dòng điện cảm ứng, làm kim của điện kế bị lệch (lệch sang trái).

b) Để số chỉ trên điện kế lớn hơn (tức là tăng cường độ dòng điện cảm ứng), cần giảm tốc độ thay đổi từ thông qua tiết diện ống dây, bằng cách: di chuyển thanh nam châm nhanh hơn; sử dụng nam châm mạnh hơn (từ trường lớn hơn); tăng số vòng dây của ống dây; ...

c) Để kim điện kế lệch sang phải, cần làm cho dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại. Điều này có thể thực hiện bằng cách: di chuyển thanh nam châm ra xa ống dây thay vì lại gần, hoặc đảo cực của thanh nam châm (đưa cực Nam đến gần ống dây thay vì cực Bắ**c)**.

d) Dòng điện cảm ứng trong ống dây chi mất đi khi thanh nam châm nằm yên trong lòng ống dây.

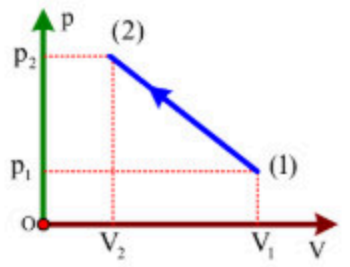
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Người ta thả một miếng nhôm khối lượng 500 g vào nước. Miếng nhôm nguội đi từ 80° xuống 20° . Hỏi nước nhận một lượng nhiệt bằng bao nhiêu kJ? Cho $c_{Al} = 880\,\mathrm{J/kgK}$

Câu 2: Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm được đặt trong từ trường đều có $B = 0,01\,\mathrm{T}$. Đường sức từ vuông góc với mặt khung. Quay khung cho mặt phẳng khung song song với các đường sức từ. Độ biến thiên từ thông bằng bao nhiêu qua khung là $x\cdot10^{-6}\,\mathrm{Wb}$. Tìm x .

Câu 3: Một khối khi được cung cấp nhiệt lượng $4,98\,\text{kJ}$, khí giãn nở làm tăng thể tích một lượng $\Delta V\text{dm}^3$. Trong quá trình này, nội năng của khối khí tăng $1,23\,\text{kJ}$ nhưng áp suất của khối khí không đổi và bằng $p = 2,5 \cdot 10^5\ \text{Pa}$. Giá trị của ΔV là bao nhiêu dm^3 ?

Câu 4: Một lượng khí He chứa trong một xilanh đậy kín bởi một pit-tông biến đổi chậm từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) theo đồ thị (hình bên). Biết rằng ở trạng thái (1) khí có thể tích 30 lít và áp suất 5 atm, ở trạng thái (2) khí có thể tích là 10 lít và và áp suất 15 atm . Tỉ số giữa động năng trung bình cực đại và cực tiểu của các phân tử khí trong quá trình trên là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?



Câu 5: Hiện tượng lưu ảnh của mắt là hiện tượng mà cảm giác về ánh sáng của mắt vẫn được não ghi nhận dù ánh sáng không còn truyền vào mắt nữa. Thời gian lưu ảnh trung bình của mắt người vào khoảng $0,1\text{s}$. Thông số này rất quan trọng để các kĩ sư thiết kế tần số của mạng điện xoay chiều dùng trong thắp sáng. Một bóng đèn cần điện áp có độ lớn tối thiểu là 100 V để phát sáng, được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220 V . Tính tần số tối thiểu của điện áp (theo đơn vị Hz) để mắt người không cảm thấy đèn chớp nháy liên tục, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt người. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 6: Một đoạn dây dẫn được uốn vuông góc tại hai điểm N, P như hình vẽ. Dòng điện chạy trong dây có cường độ $2,0\,\text{A}$. Từ trường đều với cảm ứng từ có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn và có độ lớn $40\mu\,\text{T}$. Các đoạn dây trong từ trường có độ dài $\text{MN} = \text{PQ} = 40\,\text{cm}, \text{NP} = 60\,\text{cm}$. Độ lớn của hợp lực từ tác dụng lên phần dây dẫn bằng bao nhiêu mN ?

